Instalacja i minimalny przykład komputerowej ewolucji gwiazdy w programie MESA

Linux, macOS, Windows (WSL i natywnie)

Andrzej Odrzywołek
andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl

wersja robocza, 7 października 2026

O tej instrukcji

Instrukcja i wszystkie potrzebne pliki znajdują się w repozytorium
`https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star`
Przykład to absolutnie minimalna konfiguracja MESA r24.08.1: ewolucja gwiazdy o masie 1 $M_\odot$ od jednorodnego obłoku H/He (pre-MS) do stygnącego białego karła, ok. 14 000 kroków. Obliczenia trwają od ok. 1 godziny (szybki komputer) do kilku godzin.
Którą część czytać?

- Pracownia komputerowa Fort OA (MESA już zainstalowana): rozdział 2.
- Własny komputer z Linuksem: rozdział 3.
- Mac z procesorem Apple Silicon (M1–M4): rozdział 4.
- Windows: **zalecane** WSL (pełna funkcjonalność, z wykresami), rozdział 5. Bez WSL: wersja natywna (eksperymentalna, na razie bez wykresów), rozdział 6.

Potem: uruchomienie przykładu (rozdział 7), animacje (8) i tabela benchmarków (9).

Spis treści

1 Wymagania **1**

2 Pracownia komputerowa Fort OA **1**

3 Linux (Ubuntu) – instalacja na własnym komputerze **2**

4 macOS (Apple Silicon) **4**

5 Windows – WSL (zalecane) **5**

6 Windows – natywnie (PowerShell 7, bez WSL) **5**

7 Uruchomienie przykładu (wszystkie systemy) **6**

7.1 Polecenia 6

7.2 Szybki test: 50 kroków od ciągu głównego 6

7.3 Pełna ewolucja 7

8 Animacje **7**

9 Tabela benchmarków **8**

A Windows natywnie: szczegóły i rozwiązywanie problemów **8**

A.1 Testy modułów (opcjonalnie) 8

A.2 Parametry `mesa_env.ps1` 9

A.3 Co zmieniono względem instalacji na Linuksie 9

A.4 Rozwiązywanie problemów 9

A.5 Zawartość katalogu `windows` 10

1 Wymagania

- Dysk: pełna instalacja MESA to ok. 21 GB, MESA SDK ok. 0,7 GB.
- Pamięć: minimum teoretycznie 8 GB RAM. W praktyce na pracowni na komputerach z 8GB obliczenia zajmujące 7.6 GB zawieszają się.
- Ścieżki do katalogów z MESA **nie mogą zawierać spacji**.
- MESA SDK **dokładnie w podanej wersji** (Linux, WSL: 24.7.1; macOS: 25.8.1), nie najnowszej. SDK od wersji 26.3 ma kompilator gcc 15.2, z którym MESA 24.08.1 rozbiega się już w pierwszym kroku (dodatek A, punkt 5).

2 Pracownia komputerowa Fort OA

MESA jest zainstalowana systemowo w `/opt/MESA`. Wystarczającą ilość pamięci powyżej 8 GB mają w tej chwili komputery: Cep, Aqr, Eri, Sgr, Hya.

1. Zmienne środowiskowe dla MESA SDK i programu MESA:

```
export MESASDK_ROOT=/opt/MESA/mesasdk
source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
export MESA_DIR=/opt/MESA/mesa-24.08.1
```

2. Aby uniknąć problemów z zapisem plików cache (eos – równanie stanu, kap – nieprzezroczystość, rates – reakcje jądrowe, ionization – jonizacja), tworzymy własny katalog i ustawiamy zmienną `MESA_CACHES_DIR`:

```
mkdir -p $HOME/.mesa
export MESA_CACHES_DIR=$HOME/.mesa
```

3. Pracujemy w katalogu `/data/rok4` (zamień `rok4` na swój rocznik). Testy pokazują, że symulacja działa tam ok. 3 razy szybciej niż w katalogu `$HOME`, ale wyniki nie są dostępne na innych komputerach.

```
cd /data/rok4
mkdir MESA2027
```

```
cd MESA2027
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
cd MESA-minimal-test-1MSun-star
```

4. Kompilacja i uruchomienie: `./mk`, `./rn` (rozdział 7).

Znany problem

Na komputerach pracowni obliczenia zawieszały się przy kroku 10 703 (okolice błysku helowego).

Zadanie

Proszę powtórzyć testowy run w katalogach `/data/rok4` oraz `$HOME` i podać konkretne wartości czasu obliczeń.

3 Linux (Ubuntu) – instalacja na własnym komputerze

Aktualizacja i sprawdzenie: 18 października 2025 (MESA SDK 24.7.1, MESA 24.08.1).

1. Pobieramy MESA SDK (24.7.1, ok. 209 MB, ok. 8 min) i MESA (24.08.1, ok. 2 GB, ok. 18 min). Serwer SDK odrzuca pobieranie z konsoli, dlatego `wget` „udaje” przeglądarkę Firefox:

```
mkdir ~/MESA
cd ~/MESA
wget -U firefox http://user.astro.wisc.edu/~townsend/resource/download/mesasdk/mesasdk-x86_64-linux-24.7.1.tar.gz
wget https://zenodo.org/records/13353788/files/mesa-24.08.1.zip
```

2. Rozpakowujemy SDK i ustawiamy zmienne (bash):

```
tar xvfz mesasdk-x86_64-linux-24.7.1.tar.gz -C ~/MESA/
export MESASDK_ROOT=~/MESA/mesasdk
source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
```

Powinny pojawić się komunikaty:

```
mesasdk_init.sh: checking architecture
mesasdk_init.sh: regenerating headers
mesasdk_init.sh: checking prerequisites
```

3. Na ogół brakuje kilku programów, o czym informuje komunikat typu:

```
mesasdk_init.sh: missing prerequisites:
  C shell Z library X11 library
```

Doinstalowujemy je i powtarzamy krok 2 (`source ...`). Instalujemy też `git` i `unzip` (kroki 4 i 7), których może brakować w świeżej instalacji Ubuntu:

```
sudo apt install tcsh zlib1g-dev libx11-dev git unzip
```

4. Rozpakowujemy MESA i ustawiamy kolejne zmienne (liczba wątków według liczby rdzeni):

```
cd ~/MESA
unzip mesa-24.08.1.zip
export MESA_DIR=~/MESA/mesa-24.08.1
export OMP_NUM_THREADS=4
```

5. Opcjonalnie, żeby zmienne ustawiały się przy każdym uruchomieniu terminala, dopisujemy je do `~/.bashrc`:

```
echo 'export MESASDK_ROOT=~/MESA/mesasdk' >> ~/.bashrc
echo 'source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh' >> ~/.bashrc
echo 'export MESA_DIR=~/MESA/mesa-24.08.1' >> ~/.bashrc
echo 'export OMP_NUM_THREADS=4' >> ~/.bashrc
```

6. Instalacja (kompilacja trwa kilkanaście minut):

```
cd $MESA_DIR
./install
```

   Jeżeli się powiodła, pojawi się dużo gwiazdek i napis:

```
***********************************************
MESA installation was successful
***********************************************
```

7. Pobieramy przykład:

```
cd ~/MESA
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
cd MESA-minimal-test-1MSun-star
```

   i uruchamiamy go poleceniami `./mk`, `./rn` (rozdział 7).

Instalacja na dysku zewnętrznym

Na systemach plików bez dowiązań symbolicznych (exFAT, FAT32) SDK i MESA nie działają. Można je zainstalować na dysku lokalnym, a potem skopiować na dysk USB z rozwinięciem dowiązań:

```
rsync -aL --info=progress2 ~/MESA/mesa-24.08.1/ /media/$USER/USB/mesa-24.08.1/
rsync -aL --info=progress2 ~/MESA/mesasdk/ /media/$USER/USB/mesasdk/
```

i ustawić `MESA_DIR` oraz `MESASDK_ROOT` na nowe położenie.

4 macOS (Apple Silicon)

Aktualizacja: 12 października 2025 (MESA SDK 25.8.1, MESA 24.08.1).

1. Pobieramy i instalujemy MESA SDK dla Apple Silicon, wersja 25.8.1 (sierpień 2025), ze strony `http://user.astro.wisc.edu/~townsend/static.php?ref=mesasdk`
   plik `mesasdk-aarch64-macos-25.8.1.pkg` (nie najnowszy, rozdział 1). Instalacja jest okienkowa, po kliknięciu na pobraną „paczkę”. SDK trafia do `/Applications/mesasdk`. Starsza wersja 24.10.1 już nie działa.

2. Zmienne środowiskowe (domyślna powłoka zsh jest zgodna z bash):

```
export MESASDK_ROOT=/Applications/mesasdk
source $MESASDK_ROOT/bin/mesasdk_init.sh
```

3. Pobieramy MESA (plik zip z Zenodo, `https://zenodo.org/records/13353788`). Safari sam rozpakowuje archiwum. Cały katalog `mesa-24.08.1` najlepiej przenieść do `~/MESA`. To samo z terminala:

```
mkdir ~/MESA
cd ~/MESA
curl -L -O https://zenodo.org/records/13353788/files/mesa-24.08.1.zip
unzip mesa-24.08.1.zip
```

4. Kolejne zmienne:

```
export MESA_DIR=$HOME/MESA/mesa-24.08.1
export OMP_NUM_THREADS=8
export PATH=$PATH:$MESA_DIR/scripts/shmesa
```

   Żeby ustawiały się automatycznie, dopisujemy powyższe linie (także te z kroku 2) do `~/.zshrc`.

5. Instalacja:

```
cd $MESA_DIR
./install
```

6. Aby MESA cokolwiek wyświetlała (okna pgstar), trzeba zainstalować serwer X, np. XQuartz (`https://www.xquartz.org`).

7. Pobieramy przykład i uruchamiamy go jak w Linuksie:

```
cd ~/MESA
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
cd MESA-minimal-test-1MSun-star
```

   Czas obliczeń: 135 min przy `OMP_NUM_THREADS=8` na procesorze M3 Max.

Zadanie

Nowoczesne procesory (Apple M3, M4, ale też np. Intel i9 285) mają rdzenie typu „performance” (szybkie, gorące) i „efficiency” (wolniejsze, chłodniejsze). W Linuksie można przypisać symulację do wybranych rdzeni poleceniem `taskset`. Jak zrobić to w macOS?

5 Windows – WSL (zalecane)

[do sprawdzenia: rozdział przygotowany na podstawie dokumentacji WSL, na komputerze testowym nie było WSL]

1. W PowerShell **uruchomionym jako administrator**, potem restart komputera:

```
wsl --install
```

   W oknie Ubuntu, które otworzy się po restarcie, zakładamy użytkownika i hasło.

2. Pamięć dla WSL. W zwykłym PowerShell:

```
notepad $env:USERPROFILE\.wslconfig
```

   wpisujemy (np. dla komputera z 16 GB RAM)

```
[wsl2]
memory=12GB
```

   zapisujemy plik i wykonujemy `wsl --shutdown`.

3. W oknie Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install tcsh zlib1g-dev libx11-dev binutils make perl unzip wget git
```

   i dalej według rozdziału 3, w katalogu `~/MESA` (**nie** w `/mnt/c`).

6 Windows – natywnie (PowerShell 7, bez WSL)

Wersja natywna nie wyświetla wykresów (pgstar). Wszystkie polecenia wpisujemy w PowerShell 7.

1. Instalujemy PowerShell 7:

```
winget install --id Microsoft.PowerShell -e
```

   Dalej pracujemy w oknie „PowerShell 7".

2. MSYS2 i kompilator gfortran:

```
winget install --id MSYS2.MSYS2 -e
C:\msys64\usr\bin\pacman.exe -Syu --noconfirm
C:\msys64\usr\bin\pacman.exe -Syu --noconfirm
C:\msys64\usr\bin\pacman.exe -S --needed --noconfirm mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-fortran
C:\msys64\usr\bin\pacman.exe -S --needed --noconfirm mingw-w64-ucrt-x86_64-make
C:\msys64\usr\bin\pacman.exe -S --needed --noconfirm mingw-w64-ucrt-x86_64-hdf5
```

3. Python i Git, a potem **nowe okno** PowerShell 7:

```
winget install --id Python.Python.3.14 -e
winget install --id Git.Git -e
```

4. Pobranie i rozpakowanie MESA (komunikaty `Can't create ...` można zignorować):

```
mkdir C:\MESA
cd C:\MESA
curl.exe -L -O https://zenodo.org/records/13353788/files/mesa-24.08.1.zip
tar -xf mesa-24.08.1.zip
```

   W sieci OA zamiast Zenodo:

```
curl.exe -L -O http://wolarz.oa.uj.edu.pl/repo/mesa-24.08.1.zip
```

5. Pobranie przykładu:

```
git clone https://github.com/VA00/MESA-minimal-test-1MSun-star.git
```

6. Zmienne środowiskowe, **w każdym nowym oknie** PowerShell:

```
. C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\mesa_env.ps1
```

7. Kompilacja MESA (kilka minut, na końcu napis `MESA installation was successful`):

```
C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\install_mesa.ps1
```

8. Kompilacja i uruchomienie przykładu:

```
cd C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star
./mk
./rn
```

Dalej jak w rozdziale 7.

7 Uruchomienie przykładu (wszystkie systemy)

7.1 Polecenia

kompilacja	`./mk`
start od początku	`./rn`
restart od ostatniego zdjęcia	`./re`
restart od zdjęcia `x500`	`./re x500`
sprzątanie kompilacji	`./clean`

Obliczenia przerywamy kombinacją `Ctrl+C`. Zdjęcia do restartów są w katalogu `photos`.

7.2 Szybki test: 50 kroków od ciągu głównego

Po kompilacji (`./mk`):

```
mkdir ../zams_test
cp star inlist inlist.pgstar history_columns.list rn ../zams_test/
cd ../zams_test
```

W Windows natywnie:

```
mkdir ../zams_test
Copy-Item star.exe, inlist, inlist.pgstar, history_columns.list, rn.ps1 ../zams_test
cd ../zams_test
```

W pliku `inlist` (edytor `nano inlist` lub `notepad inlist`) zmieniamy w sekcji `&star_job`

```
create_pre_main_sequence_model = .false.
```

a w sekcji `&controls` dopisujemy linijkę

```
max_model_number = 50
```

Uruchamiamy `./rn`. Poprawny wynik (0 powtórzeń, 50 kroków):

```
termination code: max_model_number
                runtime (minutes), retries, steps        0.10         0        50
```

[do sprawdzenia: wynik sprawdzony w Windows natywnie; w Linuksie/macOS spodziewany taki sam]

7.3 Pełna ewolucja

Po `./rn` po kilku minutach pojawiają się okna z wizualizacją ewolucji gwiazdy (poza wersją natywną Windows). Koniec obliczeń:

```
save photos/x122 for model 14122
```

```
termination code: log_L_lower_limit

                  runtime (minutes), retries, steps      113.25       303      14122
```

(MacBook M3 Max, 10 wątków). Wyniki trafiają do katalogów `LOGS` (`history.data`, profile), `photos` (zdjęcia do restartów) i `png` (wykresy).

W trakcie ewolucji możemy edytować plik `inlist.pgstar`, w szczególności dodawać różne sposoby wizualizacji.

Znane problemy

- Błąd `Cannot match namelist object name read_extra_pgstar_inlist1`: w pliku `inlist` trzeba zmienić `read_extra_pgstar_inlist1` na `read_extra_pgstar_inlist(1)` oraz `extra_pgstar_inlist1_name` na `extra_pgstar_inlist_name(1)` (w repozytorium już poprawione).
- Błąd związany z `adipls` może wynikać ze zmiany nazewnictwa nowych wersji MESA: nie ma literki „r”, tylko sam numer wersji.

8 Animacje

Z plików w katalogu `png` można utworzyć film programem `ffmpeg` (w Linuksie jest częścią MESA SDK). Każdy typ wykresu ma własne pliki: `HR_*`, `Kippenhahn_*`, `abund_*`, `power_*`, `trho_profile_*`, `Summary_Burn_*`. Film robimy z jednego typu, np. diagramu H-R (wzorzec `png/*.png` skleiłby wszystkie typy jeden po drugim):

```
# film AVI
ffmpeg -f image2 -pattern_type glob -i 'png/HR_*.png' -c:v libx264 -preset slow \
  -crf 20 -pix_fmt yuv420p -aspect 16:9 -vf "scale=1920:-1" -r 25 HR.avi

# film MKV bezstratny
ffmpeg -f image2 -pattern_type glob -i 'png/HR_*.png' -c:v ffv1 -level 3 \
  -pix_fmt yuv444p -aspect 16:9 -vf "scale=1200:-1" -r 25 HR.mkv

# animacja GIF
ffmpeg -y -f image2 -thread_queue_size 256 -pattern_type glob -i 'png/HR_*.png' \
  -vf "scale=800:-1:flags=lanczos,palettegen" /tmp/palette.png
ffmpeg -y -f image2 -thread_queue_size 256 -pattern_type glob -i 'png/HR_*.png' \
  -i /tmp/palette.png \
  -lavfi "scale=1600:-1:flags=lanczos [x]; [x][1:v] paletteuse" HR.gif
```

Skrypt `./parallel_movie_encode.sh` tworzy równolegle (też programem `ffmpeg`) osobny film AVI dla każdego typu wykresu, który jest w katalogu `png`.

9 Tabela benchmarków

Czas obliczeń testowego modelu (w minutach) na różnych komputerach i przy różnej liczbie wątków `OMP_NUM_THREADS`. Czas jest podany w końcowych linijkach wydruku: `runtime (minutes), retries, steps`.

Komputer	**wątki: czas [min]**
MacBook M3 Max	1: 747,52; 2: 391,84; 5: 181,67; 6: 160,08; 7: 144,87; 8: 134,33; 9: 123,51; 10: 113,25

Komputer	**wątki: czas [min]**
VMware	4: 157,74
Pracownia OA Fort (Cep, Aqr, Eri, Sgr, Hya)	4: zawiesił się
Intel Core Ultra 9 285K, 128 GB RAM, Windows 11, WSL2	1: 411,39; 2: 220,32; 3: 155,52; 4: 120,57; 5: 99,37; 6: 85,45; 8: 70,12; 24: 42,39
Super Micro, 2× Intel Xeon Gold 6238R 2,2 GHz (2×26 rdzeni), 376 GB RAM, Ubuntu 22.04	1: 732,24; 2: 397,55; 3: 283,02; 4: 223,56; 5: 184,39; 6: 161,15; 7: 143,23; 8: 129,57; 9: 118,77; 10: 109,70; 24: 67,23
AMD Ryzen 7 7435HS 3,1 GHz, 16 GB RAM, Windows 11, WSL2	2: 393,79; 4: 198,33; 8: 152,86
MacBook Air M4, 16 GB RAM	2: nie skończył przez całe zajęcia
Intel i7-4770K 3,4 GHz, 16 GB RAM, Ubuntu	1: 783,99; 2: 420,83; 3: 308,45; 4: 246,79; 5: 237,08; 6: 227,10; 7: 218,53; 8: 210,82
AMD Ryzen 9 5900X, 32 GB RAM, Windows 11 natywnie (gfortran 16.1 MinGW)	12: 70,77

A Windows natywnie: szczegóły i rozwiązywanie problemów

Sprawdzone 6–7 października 2026: Windows 11, AMD Ryzen 9 5900X, 32 GB RAM, gfortran 16.1.0 (MSYS2), HDF5 2.1.1. Ograniczenia: brak wykresów pgstar (MESA zbudowana bez PGPLOT, `pgstar_flag` jest ignorowane), nie są budowane GYRE, ADIPLS, `binary` i `astero`, wyniki nie są identyczne bit w bit z Linuksem (różnice na poziomie zaokrągleń).

A.1 Testy modułów (opcjonalnie)

Po instalacji MESA, w oknie z ustawionymi zmiennymi (kilkanaście minut):

```
C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\test_mesa.ps1
```

Wyniki są porównywane z wzorcami z Linuksa (tolerancja 10^{-8}). Oczekiwane: `OK` wszędzie oprócz `num` (całkowanie sztywnych równań różniczkowych wzmacnia różnice zaokrągleń do 10^{-5}) i `net` (jedna linia, różnica $5 \cdot 10^{-7}$).

A.2 Parametry `mesa_env.ps1`

`-MesaDir` (inne położenie MESA niż katalog obok repozytorium), `-Threads` (liczba wątków, domyślnie liczba rdzeni), `-Toolchain` (MSYS2 w innym miejscu niż `C:\msys64`).

A.3 Co zmieniono względem instalacji na Linuksie

1. **System budowania.** Moduły są kompilowane oryginalnymi makefile'ami MESA, uruchamianymi natywnym `mingw32-make.exe` (receptury wykonuje `cmd.exe`), z plikiem `utils\makefile_header` w wersji dla Windows. Narzędzia z MESA SDK zastąpiono skryptami PowerShell (`makedepf90.ps1`, `cp_if_newer.ps1`), a bashowe `install` i `build_data_and_export` skryptem `install_mesa.ps1`. Biblioteka forum (z GYRE) jest preprocesowana programem `fypp`. LAPACK/BLAS pochodzą ze źródeł w `mesa/mtx`, HDF5 z MSYS2 (linkowana statycznie). GYRE jest zastąpione stubem.

2. **Plik C** `utils\private\utils_c_system.c` używa funkcji POSIX, których MinGW nie ma w tej postaci (`mkdir(path, mode)`, `realpath`, brak `O_BINARY`). Łata jest ujęta w `#ifdef _WIN32`.

3. **Błąd ustawień regionalnych w libgfortran (MinGW/UCRT).** Wokół każdej instrukcji wejścia-wyjścia libgfortran przełącza locale na „C", po czym „przywraca" poprzednie wskaźnikiem do już zwolnionej pamięci. Proces przechodzi wtedy na locale użytkownika (`Polish_Poland.1250`, przecinek dziesiętny). W wątkach OpenMP liczba „0.6000" jest odczytywana jako 0 i MESA przerywa wczytywanie tablic EOS (`bad header info`). Na Windows z angielskimi ustawieniami regionalnymi błąd się nie ujawnia. Poprawka: `mesa_win_locale.c` przechwytuje `setlocale` (`-Wl,--wrap=__imp_setlocale`, libgfortran statycznie) i utrzymuje locale „C". Przy okazji odczyt plików tekstowych jest ok. 2 razy szybszy. `libgomp` i `libwinpthread` pozostają dynamiczne, bo wersja w pełni statyczna czytała pliki ok. 2,5 razy wolniej.

4. **Stos.** Windows daje głównemu wątkowi 2 MB stosu (Linux: 8 MB lub `ulimit -s unlimited`). `star.exe` jest linkowany z rezerwacją 1 GB (`-Wl,--stack,1073741824`), a wątkom OpenMP `mesa_env.ps1` ustawia `OMP_STACKSIZE=512M`.

5. **Błąd w MESA ujawniany przez gfortran $\geq$ 15.** W `mtx\public\mtx_solve_routines.inc` (dołączanym do solvera `star\private\star_bcyclic.f90`) pętle zamiany elementów według pivotów mają dyrektywę `!$omp simd`, choć ich iteracje nie są niezależne. To niezdefiniowane zachowanie: z nowymi kompilatorami już pierwsza iteracja Newtona jest rozbieżna (`sizeB`), nawet przy starcie z modelu ZAMS. Błąd jest znany autorom (lista mesa-users, marzec 2026, MESA SDK 26.3.1 z gfortran 15.2) i poprawiony w repozytorium MESA (commit `03ef2a5`, luty 2026). `install_mesa.ps1` nakłada tę poprawkę (usuwa trzy linie) przed kompilacją.

6. **Drobiazgi.** W `chem\make\makefile_base` usunięto `-m %m.mod` (`cmd.exe` traktuje `%m` jak zmienną). Dowiązanie `pgstar.f90` zastępuje kopia `pgstar_stub.f90`. `star.exe` potrzebuje `libgomp-1.dll` i `libwinpthread-1.dll` z `C:\msys64\ucrt64\bin` (dodaje je do `PATH` `mesa_env.ps1`).

A.4 Rozwiązywanie problemów

`MESA_DIR is not set`, `mingw32-make` nie jest rozpoznawane, okno „nie znaleziono libgomp-1.dll"
W tym oknie nie wykonano `. ...\windows\mesa_env.ps1` (z kropką na początku). MSYS2 w innym miejscu niż `C:\msys64`: parametr `-Toolchain D:/msys64/ucrt64`.

Skrypty są blokowane („running scripts is disabled on this system")

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

`pacman`: błędy pobierania pakietów (404, `failed retrieving file`)
Nieaktualna baza pakietów: `C:\msys64\usr\bin\pacman.exe -Syu --noconfirm` i ponowna instalacja.

`tar: Error opening archive` przy pliku `.zip`
Przed systemowym `tar` w `PATH` jest GNU tar (z Git lub MSYS2). Pełna ścieżka: `C:\Windows\System32\tar.exe -xf mesa-24.08.1.zip`.

`Python 3 not found`, otwiera się Microsoft Store
Zainstaluj Pythona i otwórz nowe okno PowerShell. Alias Sklepu można wyłączyć w *Ustawienia → Aplikacje → Zaawansowane ustawienia aplikacji → Aliasy wykonywania aplikacji*.

Rozbieżność już w pierwszym kroku (`correction rejected by sizeB`)
Kończy się komunikatem `dt < min_timestep_limit`. Objaw błędu z punktu 5, np. gdy MESA była skompilowana bez poprawki. Przebuduj moduły i katalog roboczy:

```
C:\MESA\MESA-minimal-test-1MSun-star\windows\install_mesa.ps1 -Modules mtx,net,star -Clean
./clean
./mk
```

`bad header info in ...eosFreeEOS_data...`
Objaw błędu z punktu 3. Usuń pliki cache zapisane przez wadliwy program i zbuduj `star.exe` ponownie (`./clean`, `./mk`):

```
Remove-Item C:\MESA\mesa-24.08.1\data\*\cache\*.bin
```

`star.exe` kończy się natychmiast, bez komunikatów (kod `0xC00000FD`)
Przepełnienie stosu (punkt 4): ponownie `install_mesa.ps1`, potem `./clean`, `./mk`.

Pierwsze uruchomienie jest bardzo wolne
Tworzenie plików cache (jednorazowo). Rozpakowywanie i kompilację spowalnia też antywirus. Można (jako administrator) wyłączyć skanowanie katalogu `C:\MESA`.

A.5 Zawartość katalogu `windows`

Plik	Rola / odpowiednik na Linuksie
`mesa_env.ps1`	`export MESA_DIR=...`, `source mesasdk_init.sh`
`install_mesa.ps1`	`./install`
`test_mesa.ps1`	testy modułów (`build_and_test`)
`makefile_header`	`utils/makefile_header` dla Windows
`forum_makefile`	kompilacja biblioteki forum
`tools\makedepf90.ps1`	`makedepf90` z MESA SDK
`tools\cp_if_newer.ps1`	`utils/cp_if_newer`
`tools\mesa_win_locale.c`	poprawka locale (punkt 3)
`..\mk.ps1, rn.ps1, re.ps1, clean.ps1`	`./mk`, `./rn`, `./re`, `./clean`